

Формула Эйлера

Формула Эйлера, названная в честь [Леонарда Эйлера](#), — это [математическая формула](#) в [комплексном анализе](#), которая устанавливает фундаментальную связь между [тригонометрическими функциями](#) и комплексной [экспоненциальной функцией](#). Формула Эйлера гласит, что для любого [действительного числа](#) x верно следующее:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

где e — [основание натурального логарифма](#), i — [мнимая единица](#), а $\cos$ и $\sin$ — тригонометрические функции [косинус](#) и [синус](#) соответственно. Эта комплексная показательная функция иногда обозначается [cis](#) x («косинус плюс i синус»). Формула остается верной, если x является [комплексным числом](#), и в этом более общем случае ее также называют *формулой Эйлера*. ^[1]



Формула Эйлера широко используется в математике, физике, химии и технике. Физик [Ричард Фейнман](#) назвал это уравнение «нашей жемчужиной» и «самой замечательной формулой в математике». ^[2]

Когда $x = \pi$, формулу Эйлера можно переписать как $e^{i\pi} = -1$ или $e^{i\pi} + 1 = 0$, что известно как [тождество Эйлера](#).

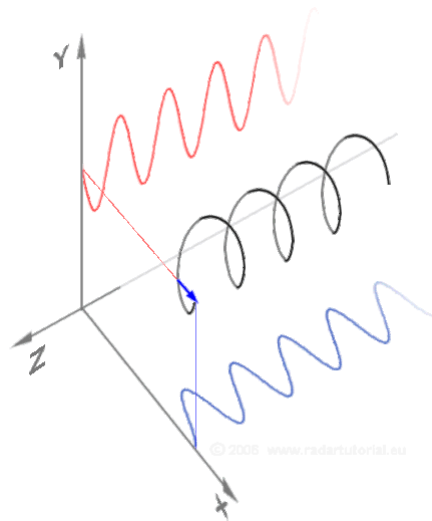
История

В 1714 году английский математик [Роджер Коутс](#) представил геометрическое доказательство, которое можно интерпретировать (после исправления ошибочного множителя $\sqrt{-1}$) следующим образом: ^{[3][4][5]}

$$ix = \ln(\cos x + i \sin x).$$

Возведя это уравнение в степень, мы получим формулу Эйлера.

Обратите внимание, что логарифмическое утверждение не всегда верно для комплексных чисел, поскольку комплексный логарифм может иметь бесконечно много значений, отличающихся на $2\pi i$.



Визуализация формулы Эйлера в виде спирали в трехмерном пространстве. Спираль образована точками, построенными для различных значений θ , и определяется как косинусной, так и синусной составляющими формулы. Одна кривая представляет действительную составляющую ($\cos \theta$) формулы, а другая, повернутая на 90 градусов вокруг оси z (из-за умножения на i), представляет мнимую составляющую ($\sin \theta$).



Примерно в 1740 году [Леонард Эйлер](#) обратил внимание на экспоненциальную функцию и вывел уравнение, названное в его честь, сравнив разложения в ряды экспоненциальных и тригонометрических выражений.^{[6][4]} Формула была впервые опубликована в 1748 году в его фундаментальном труде «[Введение в анализ бесконечно малых](#)».^[7]

[Иоганн Бернулли](#) обнаружил, что^[8]

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-ix} + \frac{1}{1+ix} \right).$$

И поскольку

$$\int \frac{dx}{1+ax} = \frac{1}{a} \ln(1+ax) + C,$$

приведенное выше уравнение кое-что говорит нам о [комплексных логарифмах](#), связывая натуральные логарифмы с мнимыми (комплексными) числами. Однако Бернулли не вычислял интеграл.

Переписка Бернулли с Эйлером (который также знал приведенное выше уравнение) показывает, что Бернулли не до конца понимал [комплексные логарифмы](#). Эйлер также

предположил, что комплексные логарифмы могут иметь бесконечно много значений.

Представление комплексных чисел в виде точек на [комплексной плоскости](#) было описано примерно 50 лет спустя [Каспаром Весселем](#).

Определения возведения в комплексную степень

Экспоненциальная функция e^X для действительных значений X может быть определена несколькими эквивалентными способами (см. [Характеристики экспоненциальной функции](#)). Некоторые из этих методов можно напрямую применить для определения e^Z для комплексных значений Z , просто заменив X на Z и используя комплексные алгебраические операции. В частности, мы можем использовать любое из трех следующих определений, которые эквивалентны друг другу. С более продвинутой точки зрения каждое из этих определений можно интерпретировать как [единственное аналитическое продолжение](#) e^X на комплексную плоскость.



Определение дифференциального уравнения

Экспоненциальная функция $f(z) = e^z$ — это единственная [дифференцируемая функция комплексной переменной](#), для которой производная равна функции

$$\frac{df}{dz} = f$$

и

$$f(0) = 1.$$

Определение степенного ряда

Для комплекса Z

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

С помощью [критерия Коши](#) можно показать, что этот [степенной ряд](#) имеет бесконечный [радиус сходимости](#) и, следовательно, определяет e^Z для всех комплексных Z .

Ограничение определения

Для комплексного числа Z

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

Здесь n ограничено [положительными целыми числами](#), поэтому не возникает вопросов о том, что означает степень с показателем n .

Доказательства

Возможны различные доказательства этой формулы.

Использование дифференцирования

Это доказательство показывает, что частное от деления тригонометрического и экспоненциального выражений является константой, равной единице, поэтому они должны быть равны (экспоненциальная функция никогда не равна нулю,^[9] так что это допустимо).^[10]



Рассмотрим функцию $f(\theta)$

$$f(\theta) = \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} (\cos \theta + i \sin \theta)$$

для реального θ . Дифференцирование дает по [правилу произведения](#)

$$f'(\theta) = e^{-i\theta} (i \cos \theta - \sin \theta) - i e^{-i\theta} (\cos \theta + i \sin \theta) = 0$$

Таким образом, $f(\theta)$ является константой. Поскольку экспоненциальная функция равна 1 для $\theta = 0$, по определению, и комплексная тригонометрическая функция также оценивается как 1 там, $f(0) = 1/1 = 1$, то $f(\theta) = 1$ для всех действительных θ , и, таким образом

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Использование степенных рядов

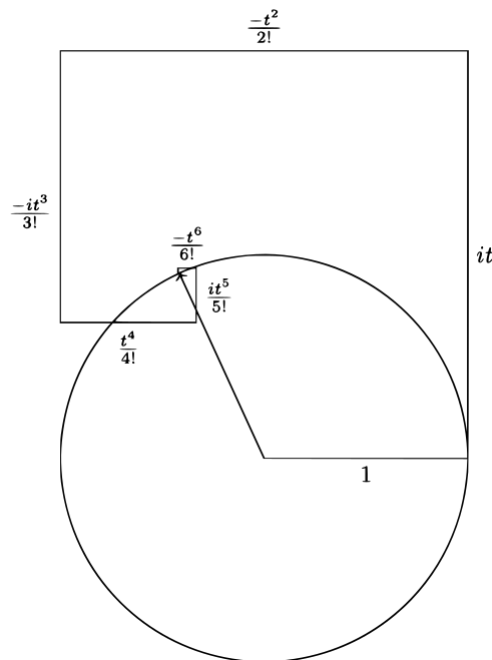


График первых нескольких членов ряда
Тейлора для e^{it} при $t = 2$.

Вот доказательство формулы Эйлера с использованием [разложения в степенной ряд](#), а также основных фактов о степенях i : ^[11]

$$\begin{array}{cccc} i^0 = 1, & i^1 = i, & i^2 = -1, & i^3 = -i, \\ i^4 = 1, & i^5 = i, & i^6 = -1, & i^7 = -i, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

Используя приведенное выше определение степенного ряда, мы видим, что для действительных значений x

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \frac{(ix)^6}{6!} + \frac{(ix)^7}{7!} + \frac{(ix)^8}{8!} + \dots \\ &= 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} - \frac{ix^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots\right) \\ &= \cos x + i \sin x, \end{aligned}$$

где на последнем шаге мы видим, что два члена — это [ряд Маклорена](#) для $\cos x$ и $\sin x$.
Разделение на два ряда оправдано, поскольку мы знаем, что ряды для синуса и косинуса сходятся.

Using polar coordinates

Another proof^[12] is based on the fact that all complex numbers can be expressed in [polar coordinates](#) and on the assumption that e^{ix} can be likewise represented; this will be the case if we find a solution. Therefore, for some r and θ depending on x ,

$$e^{ix} = r (\cos \theta + i \sin \theta).$$

No assumptions are being made about r and θ ; they will be determined in the course of the proof. From any of the definitions of the exponential function it can be shown that the derivative of e^{ix} is ie^{ix} . Therefore, differentiating both sides gives

$$ie^{ix} = (\cos \theta + i \sin \theta) \frac{dr}{dx} + r (-\sin \theta + i \cos \theta) \frac{d\theta}{dx}.$$

Substituting $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ for e^{ix} and equating real and imaginary parts in this formula gives $\frac{dr}{dx} = 0$ and $\frac{d\theta}{dx} = 1$. Thus, r is a constant, and θ is $x + C$ for some constant C . We now have

$$e^{i\theta} = re^{iC} (\cos \theta + i \sin \theta);$$

knowing that $e^{i0} = 1$, for $\theta = 0$, this becomes

$$1 = re^{iC} (\cos(0) + i \sin(0)) = re^{iC} (1 + i0) = re^{iC},$$

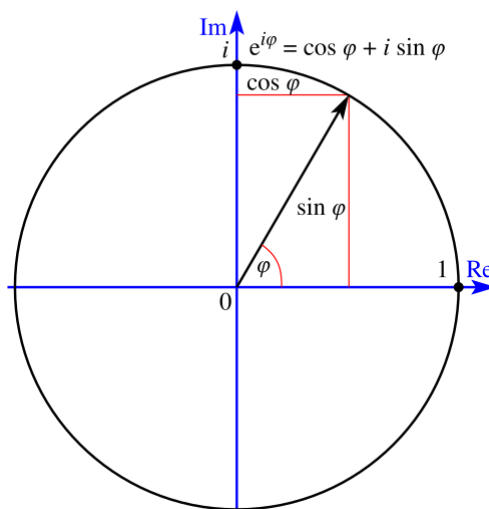
giving us the constant $re^{iC} = 1$ and proving the formula

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$



Приложения

Приложения в теории комплексных чисел



Формула Эйлера $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$
на комплексной плоскости.

Интерпретация формулы

Эту формулу можно интерпретировать так: функция $e^{i\varphi}$ является **комплексным числом с единичной модуля**, то есть она описывает **единичный круг** на **комплексной плоскости** при изменении φ в диапазоне действительных чисел. Здесь φ — это **угол**, который линия, соединяющая начало координат с точкой на единичном круге, образует с **положительной действительной осью**, измеряемый против часовой стрелки в **радианах**.

Первоначальное доказательство основано на разложении в **ряд Тейлора экспоненциальной функции** e^z (где z — комплексное число), а также $\sin x$ и $\cos x$ для действительных чисел x (**см. выше**). На самом деле то же доказательство показывает, что формула Эйлера справедлива для всех **комплексных чисел** x .

Точка на **комплексной плоскости** может быть представлена комплексным числом, записанным в **декартовых координатах**. Формула Эйлера позволяет преобразовывать декартовы координаты в **полярные**. Полярная форма упрощает математические вычисления при умножении комплексных чисел или возведении их в степень. Любое комплексное число $z = x + iy$ и его комплексно сопряженное число $\bar{z} = x - iy$ можно записать как

$$z = x + iy = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi},$$
$$\bar{z} = x - iy = |z|(\cos \varphi - i \sin \varphi) = re^{-i\varphi},$$

где

- $x = \operatorname{Re} z$ — действительная часть,
- $y = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть,
- $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — **величина** z и
- $\varphi = \arg z = \operatorname{atan2}(y, x)$.

φ — это **аргумент** z , то есть угол между осью x и вектором z , измеряемый против часовой стрелки в **радианах**, который определяется **с точностью до** прибавления 2π . Во многих источниках пишут $\varphi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ вместо $\varphi = \operatorname{atan2}(y, x)$, но первое уравнение требует корректировки, когда $x \leq 0$. Это связано с тем, что для любых действительных x и y , не равных нулю, углы между векторами (x, y) и $(-x, -y)$ отличаются на π радиан, но имеют одинаковое значение $\tan \varphi = \frac{y}{x}$.

Use of the formula to define the logarithm of complex numbers

Now, taking this derived formula, we can use Euler's formula to define the **logarithm** of a complex number. To do this, we also use the definition of the logarithm (as the inverse operator of exponentiation):



$$a = e^{\ln a},$$

and that

$$e^a e^b = e^{a+b},$$

both valid for any complex numbers a and b . Therefore, one can write:

$$z = |z| e^{i\varphi} = e^{\ln|z|} e^{i\varphi} = e^{\ln|z| + i\varphi}$$

for any $z \neq 0$. Taking the logarithm of both sides shows that

$$\ln z = \ln|z| + i\varphi,$$

and in fact, this can be used as the definition for the [complex logarithm](#). The logarithm of a complex number is thus a [multi-valued function](#), because φ is multi-valued.

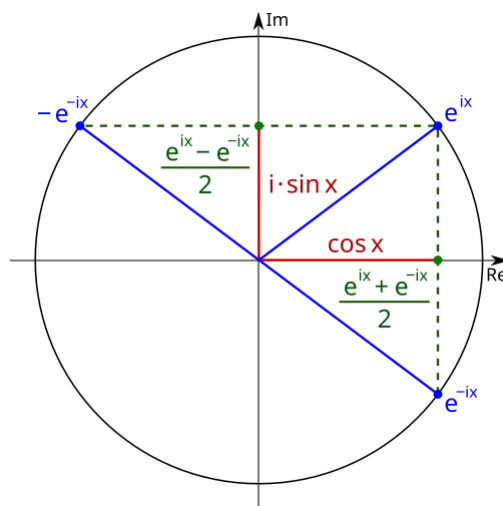


Finally, the other exponential law

$$(e^a)^k = e^{ak},$$

which can be seen to hold for all integers k , together with Euler's formula, implies several [trigonometric identities](#), as well as [de Moivre's formula](#).

Relationship to trigonometry



Relationship between sine, cosine and exponential function

Euler's formula, the definitions of the trigonometric functions and the standard identities for exponentials are sufficient to easily derive most trigonometric identities. It provides a powerful connection between [analysis](#) and [trigonometry](#), and provides an interpretation of the sine and cosine functions as [weighted sums](#) of the exponential function:

$$\cos x = \operatorname{Re}(e^{ix}) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2},$$

$$\sin x = \operatorname{Im}(e^{ix}) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

The two equations above can be derived by adding or subtracting Euler's formulas:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

$$e^{-ix} = \cos(-x) + i \sin(-x) = \cos x - i \sin x$$

and solving for either cosine or sine.

These formulas can even serve as the definition of the trigonometric functions for complex arguments X . For example, letting $X = iy$, we have:

$$\cos iy = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \cosh y,$$

$$\sin iy = \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = \frac{e^y - e^{-y}}{2}i = i \sinh y.$$

In addition

$$\cosh ix = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x,$$

$$\sinh ix = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2} = i \sin x.$$

Complex exponentials can simplify trigonometry, because they are mathematically easier to manipulate than their sine and cosine components. One technique is simply to convert sines and cosines into equivalent expressions in terms of exponentials sometimes called *complex sinusoids*.^[13] After the manipulations, the simplified result is still real-valued. For example:

$$\begin{aligned} \cos x \cos y &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \cdot \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{i(x+y)} + e^{i(x-y)} + e^{i(-x+y)} + e^{i(-x-y)}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{i(x+y)} + e^{-i(x+y)}}{2} + \frac{e^{i(x-y)} + e^{-i(x-y)}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y)). \end{aligned}$$

Another technique is to represent sines and cosines in terms of the **real part** of a complex expression and perform the manipulations on the complex expression. For example:



$$\begin{aligned}
\cos nx &= \operatorname{Re}(e^{inx}) \\
&= \operatorname{Re}(e^{i(n-1)x} \cdot e^{ix}) \\
&= \operatorname{Re}\left(e^{i(n-1)x} \cdot \underbrace{(e^{ix} + e^{-ix} - e^{-ix})}_{2 \cos x}\right) \\
&= \operatorname{Re}(e^{i(n-1)x} \cdot 2 \cos x - e^{i(n-2)x}) \\
&= \cos[(n-1)x] \cdot [2 \cos x] - \cos[(n-2)x].
\end{aligned}$$

This formula is used for recursive generation of $\cos nx$ for integer values of n and arbitrary x (in radians).

Considering $\cos x$ a parameter in equation above yields recursive formula for [Chebyshev polynomials](#) of the first kind.



Topological interpretation

In the language of [topology](#), Euler's formula states that the imaginary exponential function $t \mapsto e^{it}$ is a ([surjective](#)) [morphism](#) of [topological groups](#) from the real line $\mathbb{R}$ to the unit circle $\mathbb{S}^1$. In fact, this exhibits $\mathbb{R}$ as a [covering space](#) of $\mathbb{S}^1$. Similarly, [Euler's identity](#) says that the [kernel](#) of this map is $\tau\mathbb{Z}$, where $\tau = 2\pi$. These observations may be combined and summarized in the [commutative diagram](#) below:

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{R} & \xrightarrow{e^{i-}} & \mathbb{S}^1 \\
\downarrow & \nearrow \cong & \\
\mathbb{R}/\tau\mathbb{Z} & &
\end{array}$$

Other applications

In [differential equations](#), the function e^{ix} is often used to simplify solutions, even if the final answer is a real function involving sine and cosine. The reason for this is that the exponential function is the [eigenfunction](#) of the operation of [differentiation](#).

In [electrical engineering](#), [signal processing](#), and similar fields, signals that vary periodically over time are often described as a combination of sinusoidal functions (see [Fourier analysis](#)), and these are more conveniently expressed as the sum of exponential functions with [imaginary](#) exponents, using Euler's formula. Also, [phasor analysis](#) of circuits can include Euler's formula to represent the impedance of a capacitor or an inductor.

In the [four-dimensional space](#) of [quaternions](#), there is a [sphere](#) of [imaginary units](#). For any point r on this sphere, and x a real number, Euler's formula applies:

$$\exp xr = \cos x + r \sin x,$$

and the element is called a [versor](#) in quaternions. The set of all versors forms a [3-sphere](#) in the 4-space.

См. также

- [История преобразований Лоренца](#)
- [Интегрирование с помощью формулы Эйлера](#)
- [Список тем, названных в честь Леонарда Эйлера](#)



Ссылки

- Московиц, Мартин А. (2002). *Курс комплексного анализа одной переменной* (<https://books.google.com/books?id=Acw5DwAAQBAJ&pg=PA7>) . World Scientific Publishing Co. стр. 7. ISBN 981-02-4780-X.
- Фейнман, Ричард П. (1977). *«Фейнмановские лекции по физике», том I* (https://feynmanlectures.caltech.edu/I_22.html#Ch22-S5) . Addison-Wesley. стр. 22-10. ISBN 0-201-02010-6.

3. Котес писал: "*Nam si quadrantis circuli quilibet arcus, radio CE descriptus, sinum habeat CX sinumque complementi ad quadrantem XE; sumendo radium CE pro Modulo, arcus erit rationis inter $EX + XC\sqrt{-1}$ & CE mensura ducta in $\sqrt{-1}$.*" (Таким образом, если любая дуга квадранта окружности, описанной радиусом CE , имеет синус CX и синус дополнения до квадранта XE ; если принять радиус CE за модуль, то дуга будет равна отношению $EX + XC\sqrt{-1}$ & CE , умноженному на $\sqrt{-1}$.) То есть рассмотрим окружность с центром E (в начале координат на плоскости (x, y)) и радиусом CE . Рассмотрим угол θ с вершиной в точке E , у которого одна сторона — положительная ось x , а другая — радиус CE . Перпендикуляр, проведённый из точки C на окружности к оси x , является «синусом» CX ; линия между центром окружности E и точкой X у основания перпендикуляра — это XE , которая является «синусом дополнения до квадранта» или «косинусом». Таким образом, соотношение между $EX + XC\sqrt{-1}$ & CE составляет $\cos \theta + \sqrt{-1} \sin \theta$. В терминологии Котеса «мерой» величины является её натуральный логарифм, а «модулем» — коэффициент преобразования, который переводит меру угла в длину дуги окружности (в данном случае модулем является радиус (CE) окружности). Согласно Котесу, произведение модуля и меры (логарифма) отношения, умноженное на $\sqrt{-1}$, равно длине дуги окружности, на которую опирается θ , что для любого угла, измеряемого в радианах, равно $CE \cdot \theta$. Таким образом, $\sqrt{-1}CE \ln (\cos \theta + \sqrt{-1} \sin \theta) = (CE)\theta$. В этом уравнении коэффициент расположен неправильно: коэффициент $\sqrt{-1}$ должен быть в правой части уравнения, а не в левой. Если изменить масштаб на $\sqrt{-1}$, то после деления обеих частей уравнения на CE и возведения обеих частей в степень получится: $\cos \theta + \sqrt{-1} \sin \theta = e^{\sqrt{-1}\theta}$, что является формулой Эйлера.

См.:

- Roger Cotes (1714) "Logometria," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, **29** (338) : 5-45; see especially page 32. Available on-line at: [HathiTrust \(http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5324351035;view=2up;seq=38\)](http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5324351035;view=2up;seq=38)
- Roger Cotes with Robert Smith, ed., *Harmonia mensurarum ...* (Cambridge, England: 1722), chapter: "Logometria", p. 28 (<https://books.google.com/books?id=J6BGAAAcAAJ&pg=PA28>) .
- <https://nrich.maths.org/1384>

4. John Stillwell (2002). *Mathematics and Its History* (<https://books.google.com/books?id=V7mxZqjs5yUC&pg=PA315>) . Springer. ISBN 9781441960528.
5. Sandifer, C. Edward (2007), *Euler's Greatest Hits* (<https://books.google.com/books?id=sohHs7ExOsYC&pg=PA4>) , Mathematical Association of America ISBN 978-0-88385-563-8

6. Leonhard Euler (1748) Chapter 8: On transcending quantities arising from the circle (<http://www.17centurymaths.com/contents/euler/introductiontoanalysisvolone/ch8vol1.pdf>) of *Introduction to the Analysis of the Infinite*, page 214, section 138 (translation by Ian Bruce, pdf link from 17 century maths).
7. Conway & Guy, pp. 254–255
8. Bernoulli, Johann (1702). "Solution d'un problème concernant le calcul intégral, avec quelques abrégés par rapport à ce calcul" [Solution of a problem in integral calculus with some notes relating to this calculation]. *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris*. **1702**: 289–297.
9. Apostol, Tom (1974). *Mathematical Analysis*. Pearson. p. 20. ISBN 978-0201002881. Theorem 1.42
10. user02138 (<https://math.stackexchange.com/users/2720/user02138>), How to prove Euler's formula: $e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$?, URL (version: 2018-06-25): <https://math.stackexchange.com/q/8612>
11. Ricardo, Henry J. (23 March 2016). *A Modern Introduction to Differential Equations* (<https://books.google.com/books?id=PjK0F0T3NBoC&pg=PA428>) . Elsevier Science. p. 428. ISBN 9780123859136.
12. Strang, Gilbert (1991). *Calculus* (<http://ocw.mit.edu/resources/res-18-001-calculus-online-textbook-spring-2005/textbook/>) . Wellesley-Cambridge. p. 389. ISBN 0-9614088-2-0. Second proof on page.
13. "Complex Sinusoids" (https://ccrma.stanford.edu/~jos/filters06/Complex_Sinusoids.html) . *ccrma.stanford.edu*. Retrieved 10 September 2024.



Дополнительная литература

- Нахин, Пол Дж. (2006). «Удивительная формула доктора Эйлера: лекарство от многих математических недугов» (<https://archive.org/details/dreulersfabulous0000nahi>) . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-11822-2.
- Уилсон, Робин (2018). *Новаторское уравнение Эйлера: самая красивая теорема в математике*. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-879492-9. MR 3791469 (<https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3791469>) .

Внешние ссылки

- Элементы алгебры (<https://web.archive.org/web/20110413234352/http://web.mat.bham.ac.uk/C.J.Sangwin/euler/>)